

高校2年 数学 HS-MATH2-U04 三角関数

解答・解説 三角関数

三角関数 | 一般角と弧度法・三角関数のグラフ・加法定理・合成

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$\frac{5}{6}\pi$	5
2	$-\frac{1}{2}$	5
3	$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$	5
4	$2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$	5
5	$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$	5
6	2	5
合計		30

解説

1 **正答** $\frac{5}{6}\pi$ （別解: $5\pi/6$ ） 5点

150° を弧度法で表しなさい。

解説 $180^\circ = \pi$ より $150^\circ = \frac{150}{180}\pi$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 **正答** $-\frac{1}{2}$ 5点

$\sin \frac{7}{6}\pi$ の値を求めなさい。

解説 $\frac{7}{6}\pi$ は第3象限の角で、 $\sin \frac{7}{6}\pi = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 **正答** $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ （別解: $(\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$ ） 5点

$\sin 75^\circ$ の値を求めなさい。

解説 加法定理 $\sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 $2 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right)$

5点

$\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ を $r \sin(\theta + \alpha)$ の形に表しなさい。ただし...

解説 $r = \sqrt{1+3} = 2$ 、 $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ 、 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ より $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 。

標準 (3) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$

5点

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 1 = 0$ を解きなさい。

解説 $(2 \sin \theta + 1)(\sin \theta - 1) = 0$ より $\sin \theta = 1, -\frac{1}{2}$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 2

5点

関数 $y = \sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) の最大値を求めなさい。

解説 $y = 2 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right)$ 。 $\theta = \frac{\pi}{6}$ のとき最大値 2。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)